西北工业大学

信号与线性系统实验报告

学院：计算机学院

班级：10012404

学号：2024302696

姓名：张洛宾

日期：2026.5.16

实验 1　常用信号的分类与观察

一、实验内容

实验目的：

（1）观察常用信号的波形特点及其产生方法；

（2）学会使用示波器对常用波形参数的测量；

（3）掌握 RZ9664 信号产生模块的操作。

实验仪器：

（1）RZ9664“信号系统与信号处理”实验箱；

（2）100MHz 示波器。

具体内容：

（1）观察指数信号 $f(t)=Ke^{at}$ 并测量其 a、K 参数；

（2） 观察正弦信号 $f(t)=K\sin(w\cdot t+\theta)$ 并测量分析其对应的振幅 K、角频率 w 参数；

（3）测量指数衰减正弦信号 $f(t)=\begin{cases}0 & (t<0)\\ Ke^{-at} & (t>0)\end{cases}$；

（4）观察 Sa(t)信号 $Sa(t)=\dfrac{\sin t}{t}$，并通过示波器分析信号的参数；

（5）观察钟形信号 $f(t)=Ee^{-(\frac{t}{\tau})^2}$ 并分析信号的参数；

（6）观察脉冲信号 $f(t)=u(t)-u(t-T)$ 并分析信号的特点；

二、实验过程

准备工作：

（1）拿出实验仪器，先检查各插头和连线有无损坏，确认完好后，在实验箱和示波器开关都打向“0”时，将它们接通电源，再将开关打向“|”，使二者处于通电状态。

（2）将 BNC 连接线插入示波器的模拟通道输入端，将探头中的地线夹住实验箱上的接地金属，再将交流信号插孔和探头用导线连接，最后将实验箱板面上对应模块的开关打开（即按一下上面的白色按钮）。

具体实验过程：

（1）通电并打开实验箱；

（2）待实验程序启动完成，在液晶主界面上选择实验系统中的“常

见信号观测实验”，或者直接选择“信号源”功能，在信号发生器“函数信号选择面板”中选择各种不同的信号类型；



图 1：液晶主界面（触摸选择）

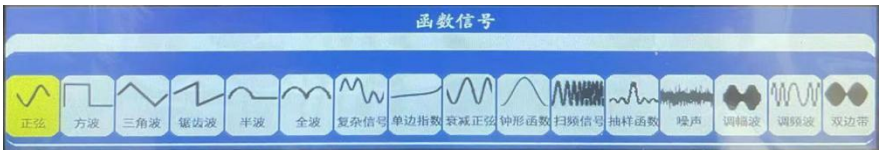


图 2：函数信号选择版面（触摸选择）

（3）示波器接主控模块交流信号输出端。

（4）调节示波器显示屏右侧的部分按键使波形处于比较稳定的状态，观测信号并记录下来。

（5）分析指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、Sa（t）信号、钟形信号、脉冲信号的特点；

（6）按实验步骤 2 设置输出为指数率信号，记录并分析该信号的特点。

（7）根据测量指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、Sa（t）信号、钟形信号、脉冲信号的数据，计算各个波形参数。

三、实验数据

（1）指数信号

特征值：

幅值	2.00V
频率	4kHz

在波形上取两个点（900.0，0.64）和（750.0，1.02）带入 $f(t)=Ke^{at}$ 可计算得到 K= 1 ，a=0.00777281

波形：

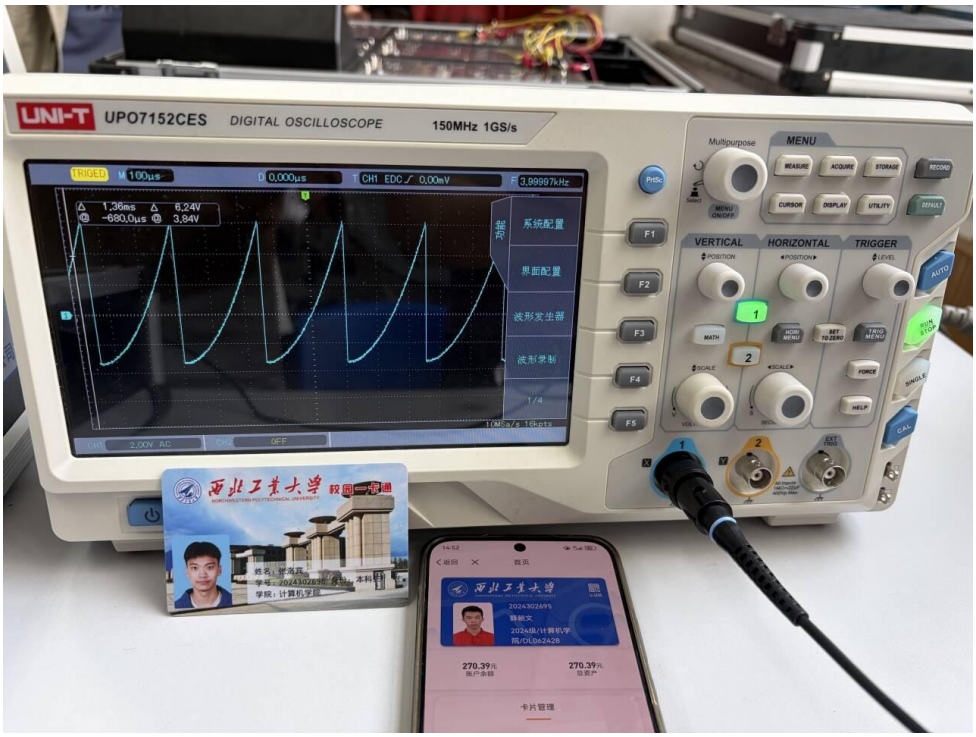


图 3：指数信号波形

（2）正弦信号

波形：



图 4：正弦信号波形

特征值：

周期	250 μ s

频率	4kHz
最小值	4.96V
最大值	4.80V

由频率可算得 w=2πf=2.5×10^4

（3）指数衰减正弦信号

波形：

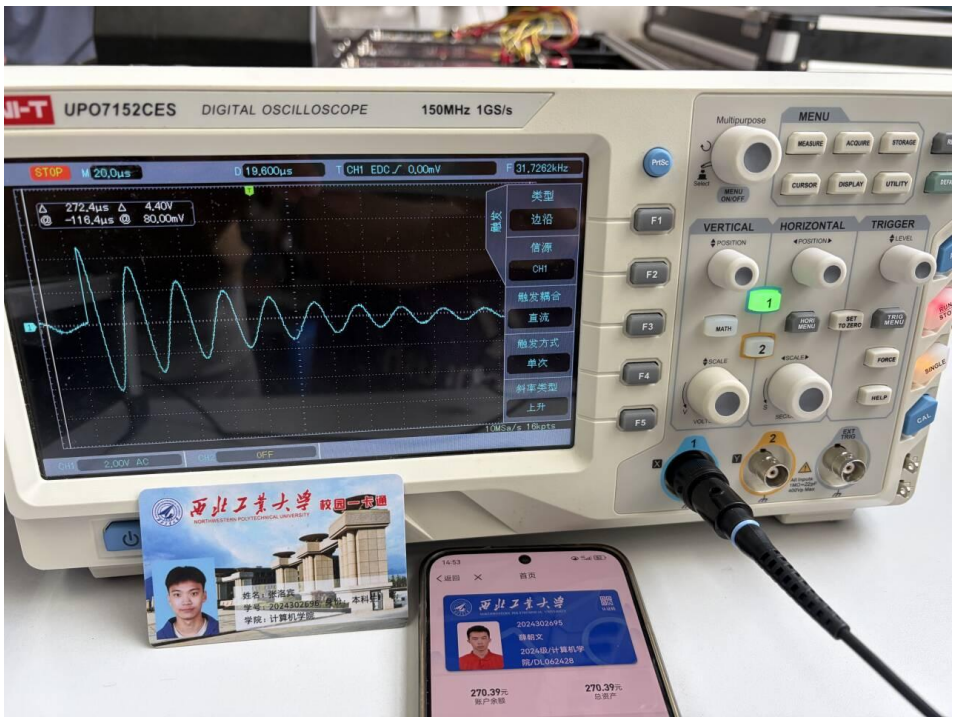


图 5：指数衰减正弦信号波形

特征值：

周期	25.20μs
频率	32kHz
幅值	2.00V

a=0.00767641

（4）Sa(t)信号

波形：



图 6：Sa(t)信号波形

特征值：

周期	30.60μs
频率	20kHz
最小值	-2.0V
最大值	2.16V

（5）钟形信号

波形：

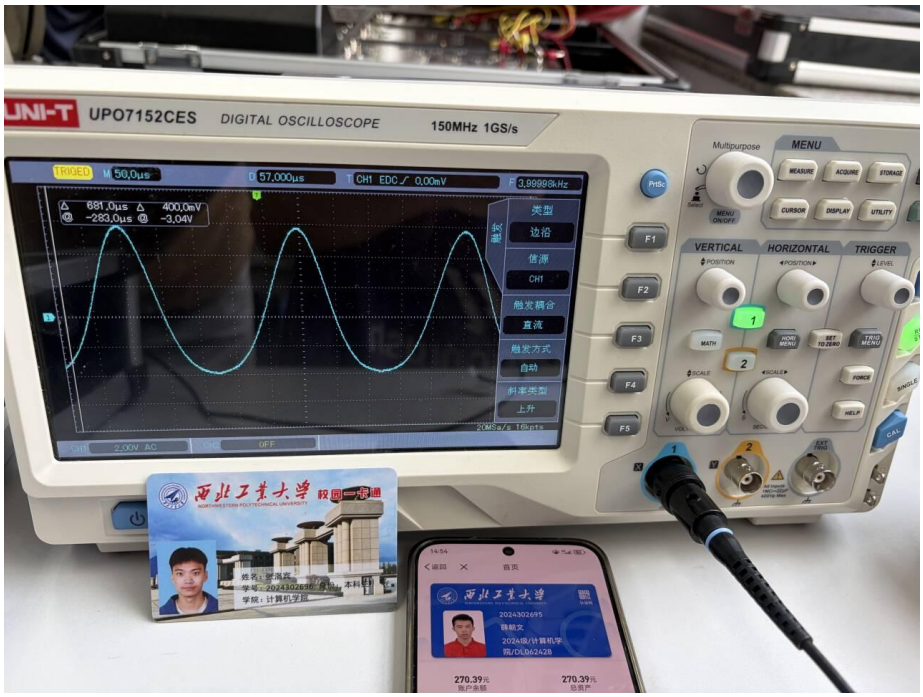


图 7：钟形信号波形

特征值：

周期	2.0ms
频率	4kHz
幅值	2.00V

取两点带入 $f(t)=Ee^{-(\frac{t}{\tau})^2}$

可以算得 E=7.24， $\tau=4.7\times10^{-4}$

（6）脉冲信号

波形：



图 8：脉冲信号波形

四、实验结果分析及思考

思考题 1：分析指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、复指数信号、Sa（t）信号、钟形信号、脉冲信号的特点。

答：

指数信号：其图像在单个周期内是指数函数，幅值呈指数衰减。

正弦信号：每个周期内，为正弦图像。

指数衰减正弦信号：也如正弦函数那样周期性震荡，但其极值点的连线符合指数函数衰减的特征。在每个周期内峰峰值递减，图像呈正弦形。

Sa(t)信号：但在一个周期内，两边以同一速度快速衰减，其极值点的连线符合倒函数衰减的特征。当 t=±π，±2π，…，±nπ时，函数值等于零。

钟形信号：临近极大值处斜率绝对值较大，比较陡峭，临近极小值处斜率近似为零，非常平坦，存在周期性突变。

脉冲信号：分为正负脉冲，正脉冲大于 0，负则小于 0。具有周期性。

思考题 2：按实验步骤 2 设置输出为指数率信号，并说明这信号的特点。

答：

两类信号皆在每个周期内峰峰值递减趋近于 0。正频率信号具有震荡性，李沙育图的旋转方向为顺时针方向；负频率信号也具有震荡性，但是李沙育图的旋转方向为逆时针方向。

思考题 3：写出测量指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、Sa（t）信号、钟形信号、脉冲信号的波形参数。

答：

信号类别	波形参数
指数信号	K= 1 ， a=0.007773
正弦信号	$w=2.5\times10^{4,}$
指数衰减正弦信号	a=0.00768
钟形信号	E=7.24， τ=4.7×10-4
脉冲信号	T=250.00μs

实验二　信号的基本运算

一、实验内容

实验目的：

（1）掌握信号与系统中基本运算单元的构成；

（2）掌握基本运算单元的特点；

（3）掌握对基本运算单元的测试方法。

具体内容：

（1）利用加法器将两个信号相加并输出；

（2）利用减法器将两个信号相减并输出；

（3）利用倍乘器将某个信号增倍后输出；

（4）利用反相器将原信号反向后输出；

（5）利用积分器对原信号积分并输出结果；

（6）利用微分器将原信号微分并输出结果。

二、实验过程

（1）在液晶上选择实验所需的两路信号，即：A 路和 B 路；

（2）在液晶主界面上选择“信号源”，然后在信号源选择界面上选“交流信号源”或“直流/抽样脉冲”；

（3）点击“交流信号源”，在“函数信号选择面板”上选择一信号类型作为 A 路信号；

（4）在 “信号源选择”界面上选“直流/抽样脉冲”，液晶界面切换至直流和低频信号源，屏左侧用于选“直流信号 1 或低频正弦信号”，点击“低频正弦”作 B 路信号。

（5）在信号输出面板上将“交流信号（A 路信号）”和“直流 1/低频（B 路信号）”用连接导线引到实验电路；

（6）加法器特性观察：用连接导线将模拟信号 A、模拟信号 B 送入加法器的 X1、X2 输入端，用示波器观察输出端 Y 的波形。

（7）减法器特性观察：用连接导线将模拟信号 A、B 送入加法器的 X1、X2 输入端，用示波器观察输出端 Y 的波形。信号 A、B 与步骤（6）一致。

（8）倍乘器特性观察：用连接导线将模拟信号 A 送入倍乘器的 X 输入端，观察输出端 Y 的波形。

（9）反相器特性观察：用连接导线将模拟信号 A 送入反相器的 X 输入端，观察输出端 Y 的波形相位与输入波形的相位关系。

（10）积分器特性观察：用连接导线将模拟信号 A 送入积分器的 X 输入端，

观察输出端 Y 的波形与输入波形的关系。

（11）微分器特性观察：用连接导线将模拟信号 A 送入微分器的 X 输入端，观察输出端 Y 的波形与输入波形的关系。

三、实验数据

（1）加法器特性观察：

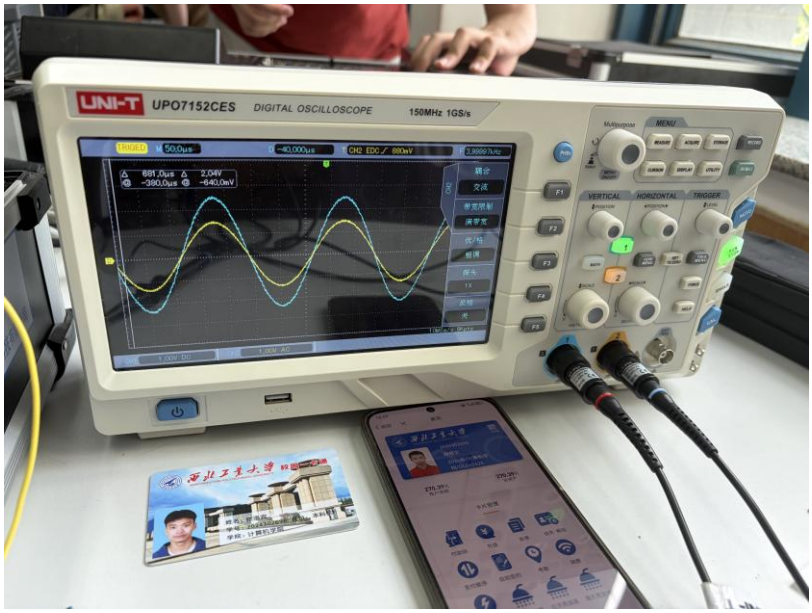


图 1：信号 A+B 后的结果（蓝）

由图 1 可以看出两个信号相加运算就是两个信号在同一时间点上的值的相加。

（2）减法器特性观察（信号 A、B 的原波形和加法器中的一样）：

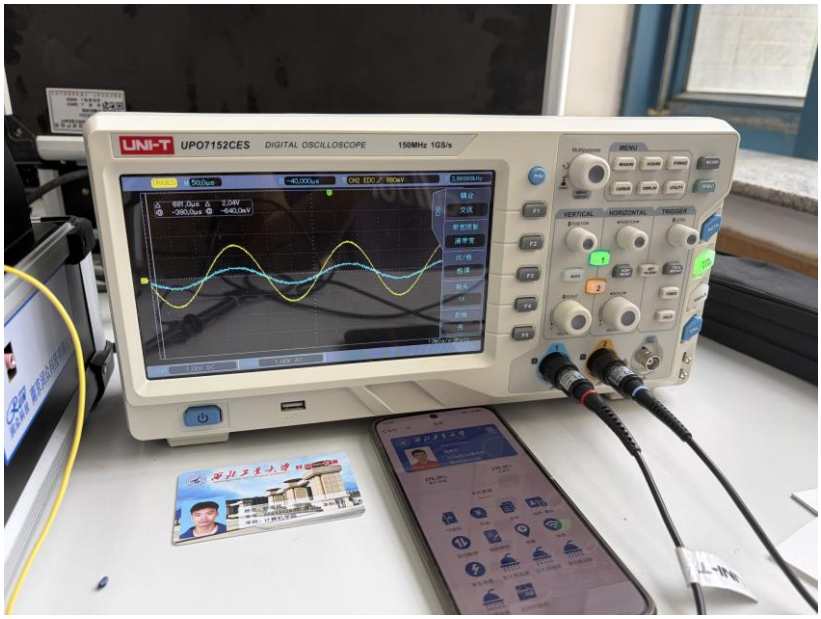


图 2：信号 A-B 后的结果（蓝）

由图 1 和图 2 可以看出两个信号相减运算就是两个信号在同一时间点上的值的相减。

（3）倍乘器特性观察：

由图 3 对比输入输出波形可见，横坐标位置没有改变，纵坐标变为原来的两倍，说明经过倍乘器后原信号波形的振幅变为原来的两倍，相位没有变化。

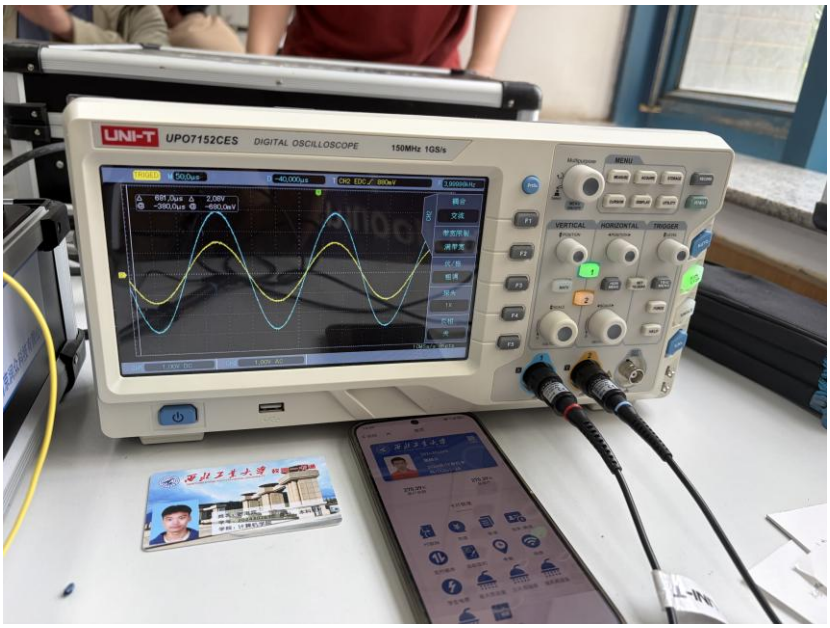


图 3：原信号 A（黄）和倍乘后的结果（蓝）

（3）反相器特性观察：

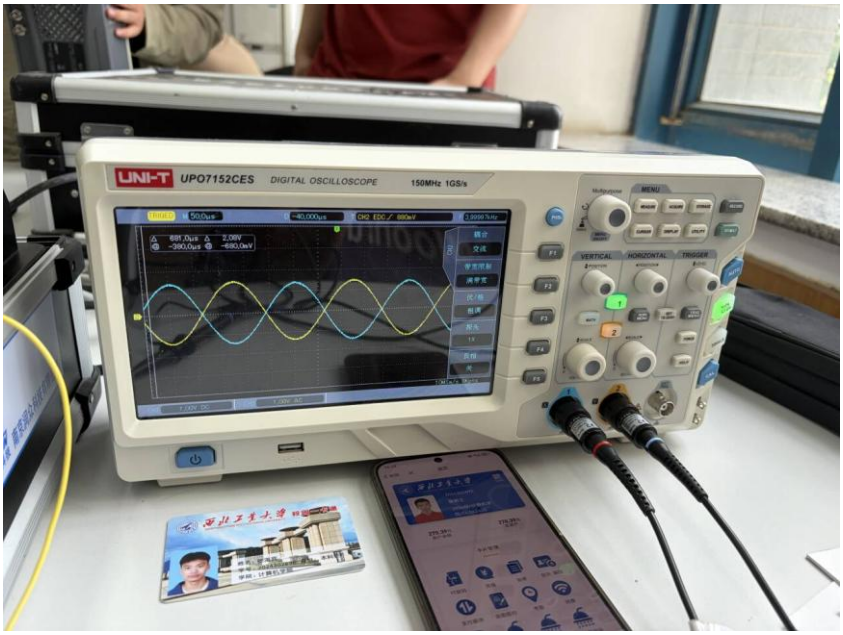


图 4：原信号 A（黄）和反向后的结果（蓝）

由图 4 可见，经过反相器后，该正弦信号前后相位相差半个周期。

（4）积分器特性观察：

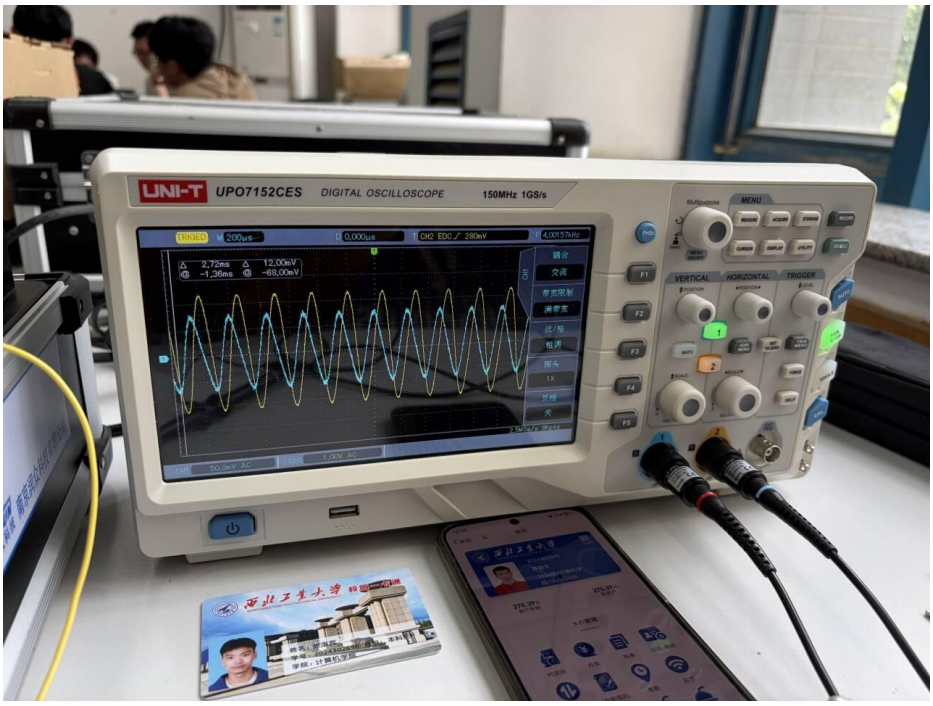


图 5：原信号 A（黄）和积分后的结果（蓝）

（5）微分器特性观察：

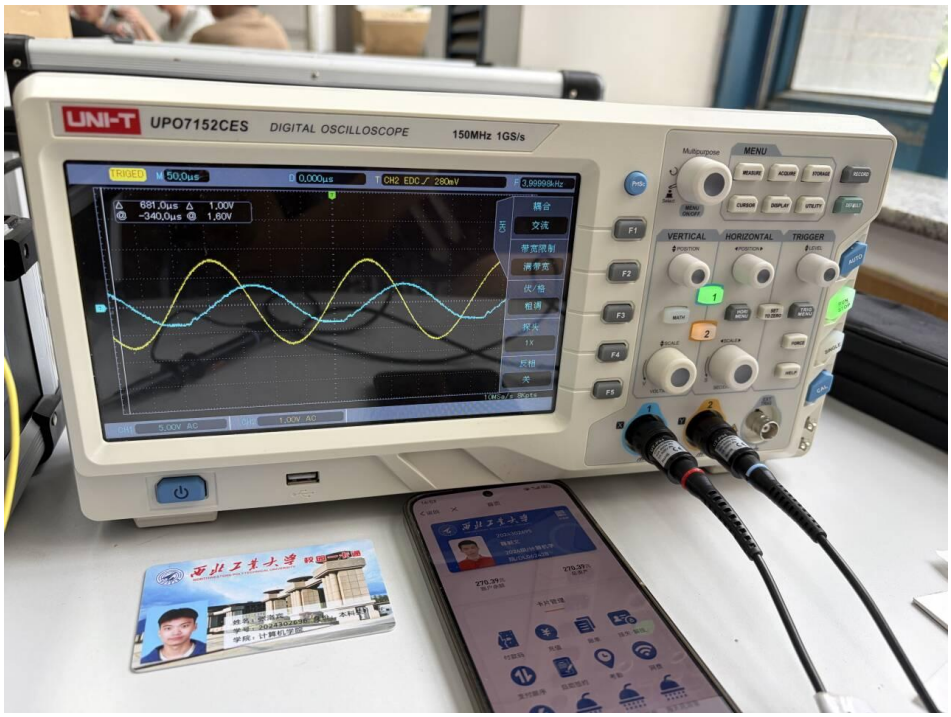


图 6：原信号 A（黄）和微分后的结果（蓝）

四、实验结果分析及思考

思考题 1：画出最常用的信号运算单元：加法器、倍乘器、积分器的电路结构。

（1）加法器

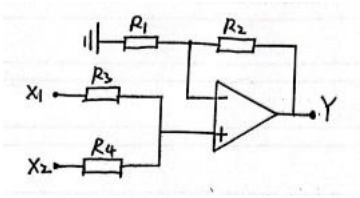


图 7：加法器电路结构

（2）倍乘器

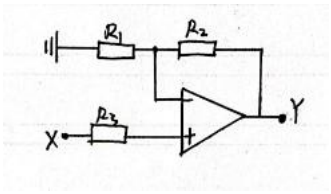


图 8：倍乘器电路结构

（3）积分器

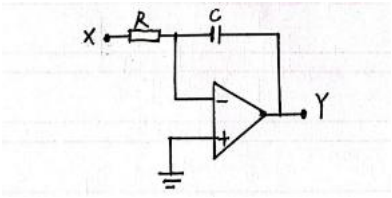


图 9：积分器电路结构

思考题 2：分析常用的信号运算单元：加法器、倍乘器、积分器的运算特点。

（a）减法器：两个信号相减，就是两个信号的时间函数相减，反映在波形上则是将相同时刻对应的函数值相减。

（b）加法器：两个信号相加，就是两个信号的时间函数相加，反映在波形上则是将相同时刻对应的函数值相加。

（c）倍乘器：倍乘器是将原始信号的振幅进行一个常数的放大。

（d）反相器：将原始信号在相同时间的振幅反向变换。

（e）积分器：对原始时间函数进行积分，表示积分器的输出电压 u 是与其输入电压的积分成正比，但输出电压与输入电压反相。

（f）微分器：对原始时间函数进行微分，凸显出边缘函数。

思考题 3：采用基本运算单元构建：$x_1+\int_{-\infty}^{t}x_2(t)dt$ 的电路。

如图，将 x1 连到积分器的输入端口，再将积分器的输出与 x2 分别连到加法器的两个输入端口即可：

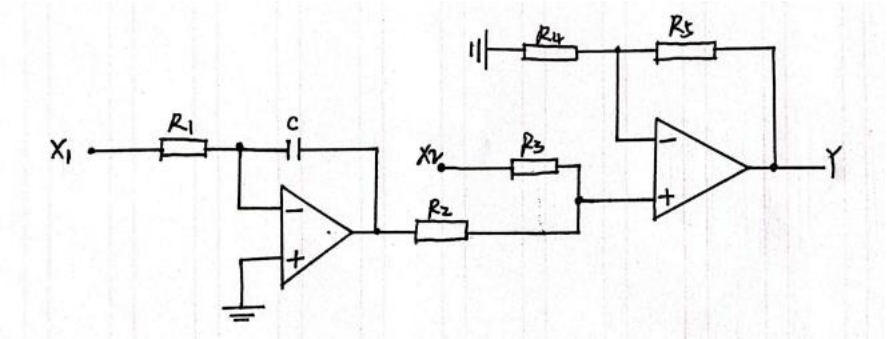


图 11：$x_1+\int_{-\infty}^{t}x_2(t)dt$ 的电路

实验三 信号的合成

一、实验内容

实验目标：

（1）掌握周期信号的傅里叶变换；

（2）理解傅里叶变换的本质；

（3）学会对一般周期信号在时域上进行合成。

具体内容：

方波信号按要求合成。

二、实验过程

（1）在实验列表中选择实验“矩形脉冲信号的合成”；

（2）连接交流信号和 PIN；

（3）调节信号源，使交流信号输出 f=4KHz，占空比为 50%的方波信号，调节“综合仪表模块”幅度电位器使信号幅度为 4Vpp；

（4）示波器可分别在 5P1、5P2、5P3、5P4、5P5、5P6、5P7、5P8 上观测信号各次谐波的波形；

（5）准备 8 个导线，根据实验指导书实验三中给出的内容，分别尝试不同的连接方式（如基波和三次谐波合成，只需连接 5P1－2P51，5P3－2P53），然后用示波器测量 2TP1,并将 2TP1 的波形记录下来；

（6）按要求在输出端观察和记录合成结果。

三、实验数据

（1）基波与三次谐波合成波形：

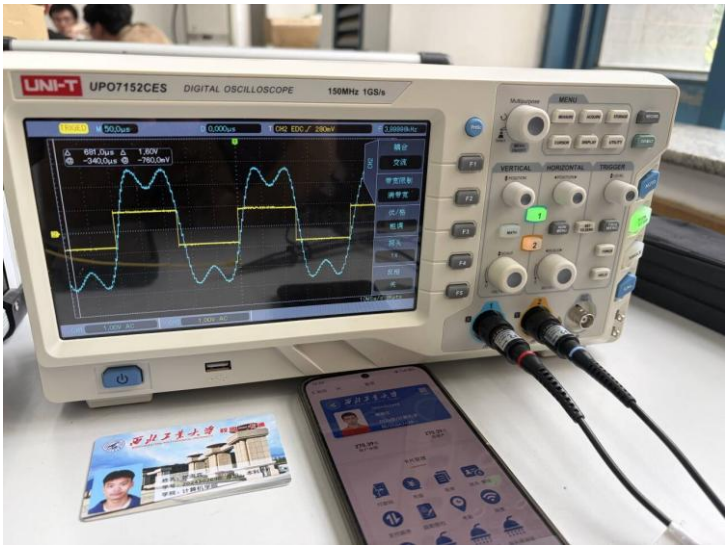


图 1：基波与三次谐波合成波形

（2）三次与五次谐波合成

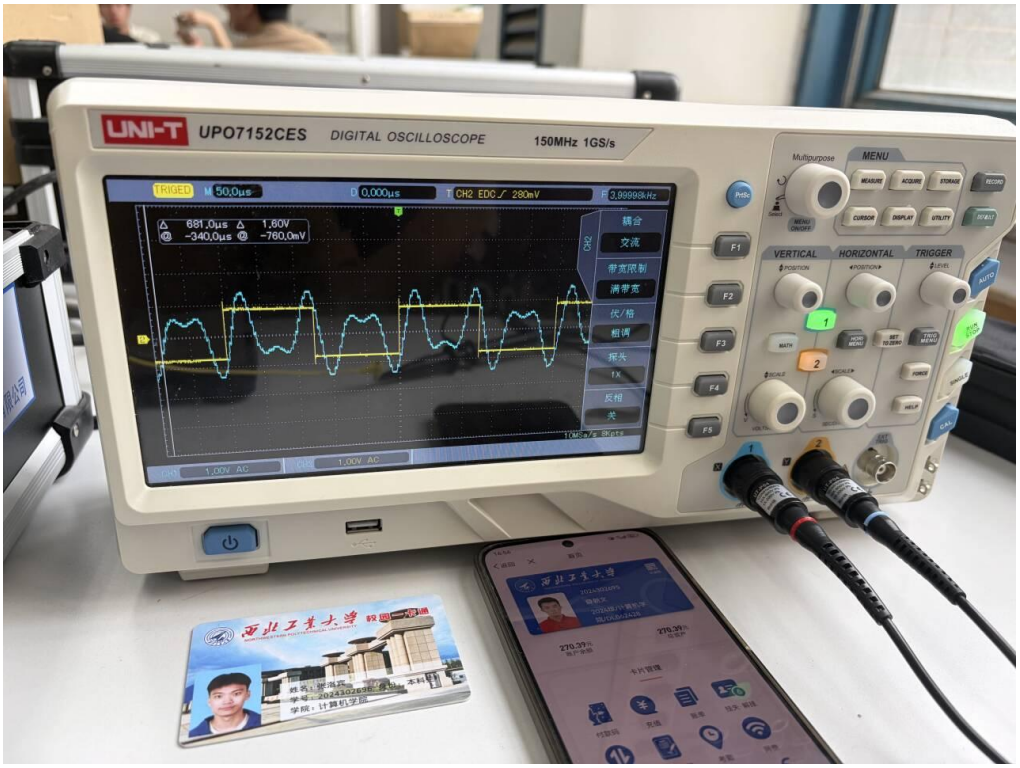


图 2：三次与五次谐波合成

（3）基波与五次谐波合成

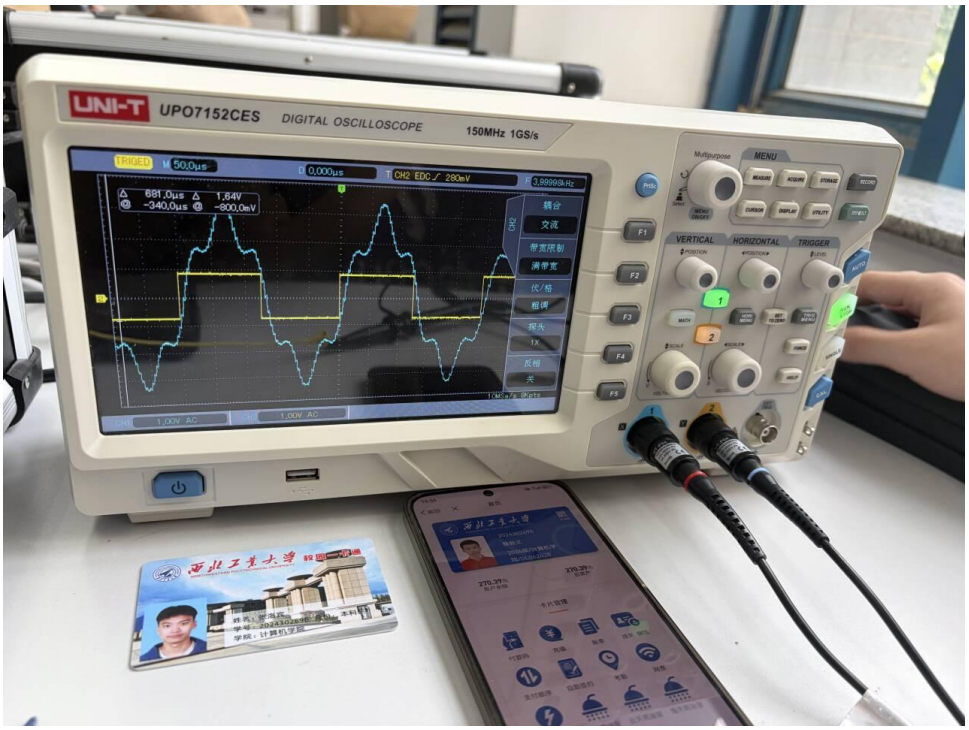


图 3：基波与五次谐波合成

（4）基波、三次与五次谐波合成

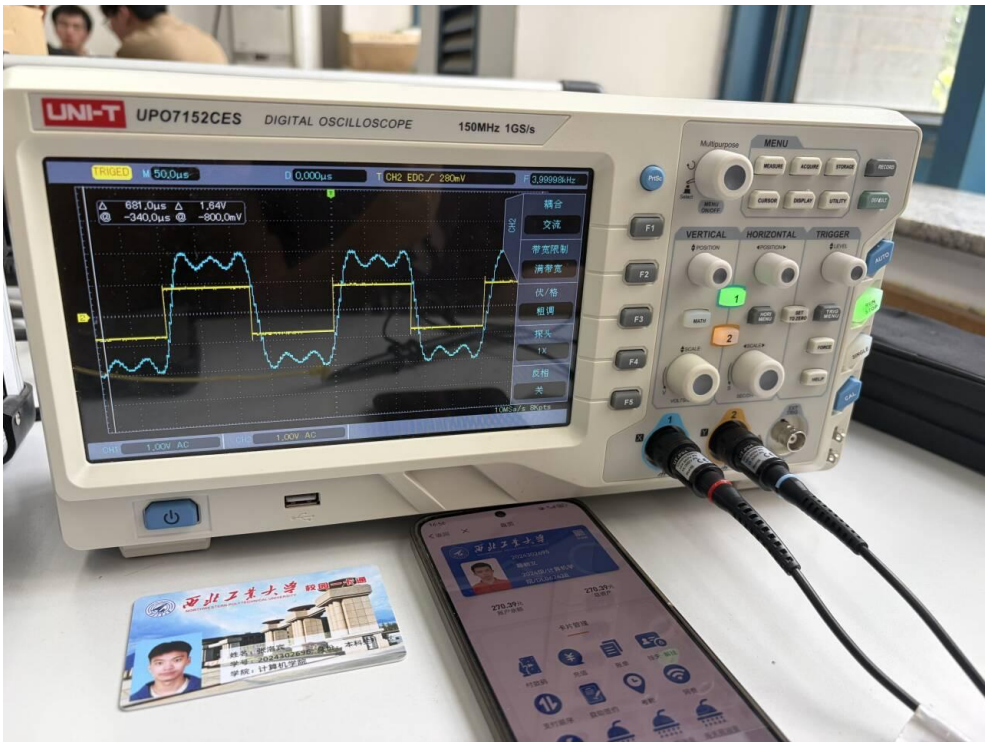


图 4：基波、三次与五次谐波合成

（5）基波、二、三、四、五、六、七及八次以上高次谐波的合成

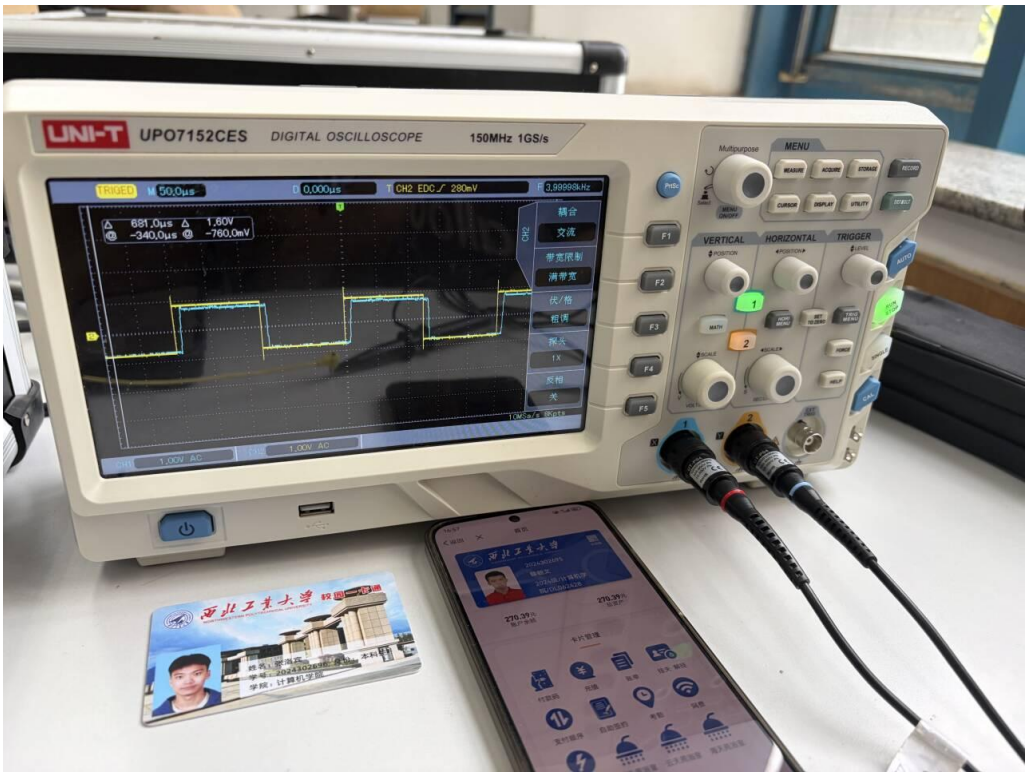


图 5：基波、二、三、四、五、六、七及八次以上高次谐波的合成

（6）没有二次谐波的其他谐波合成

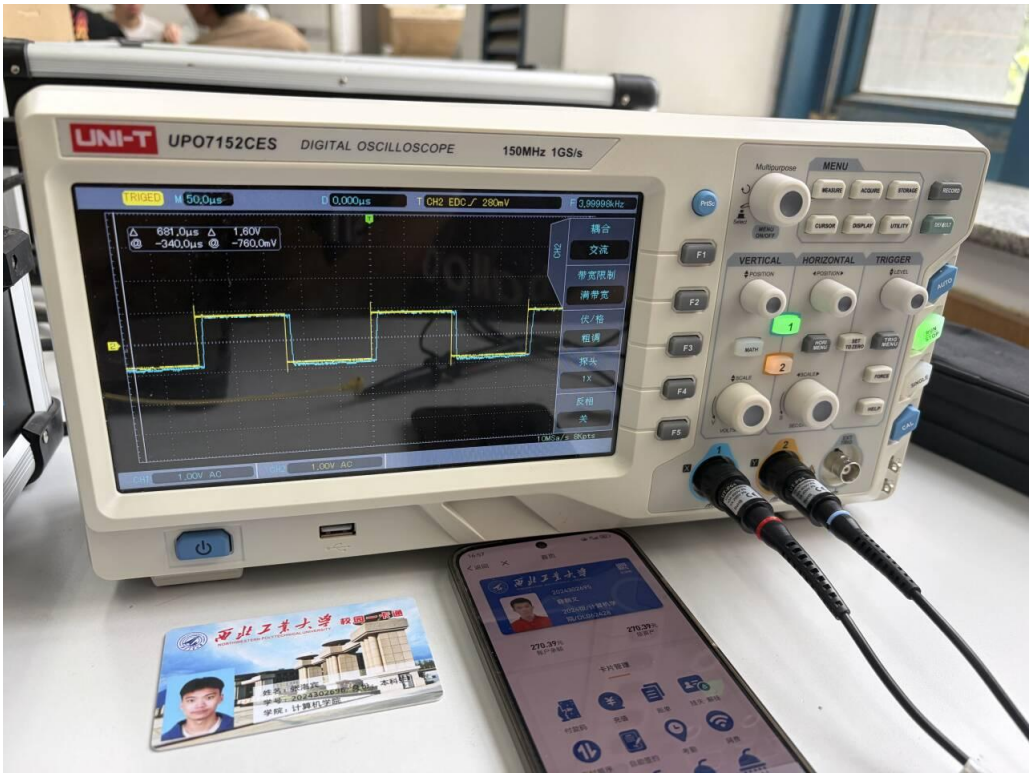


图 6：没有二次谐波的其他谐波合成

（7）没有五次谐波的其他谐波合成

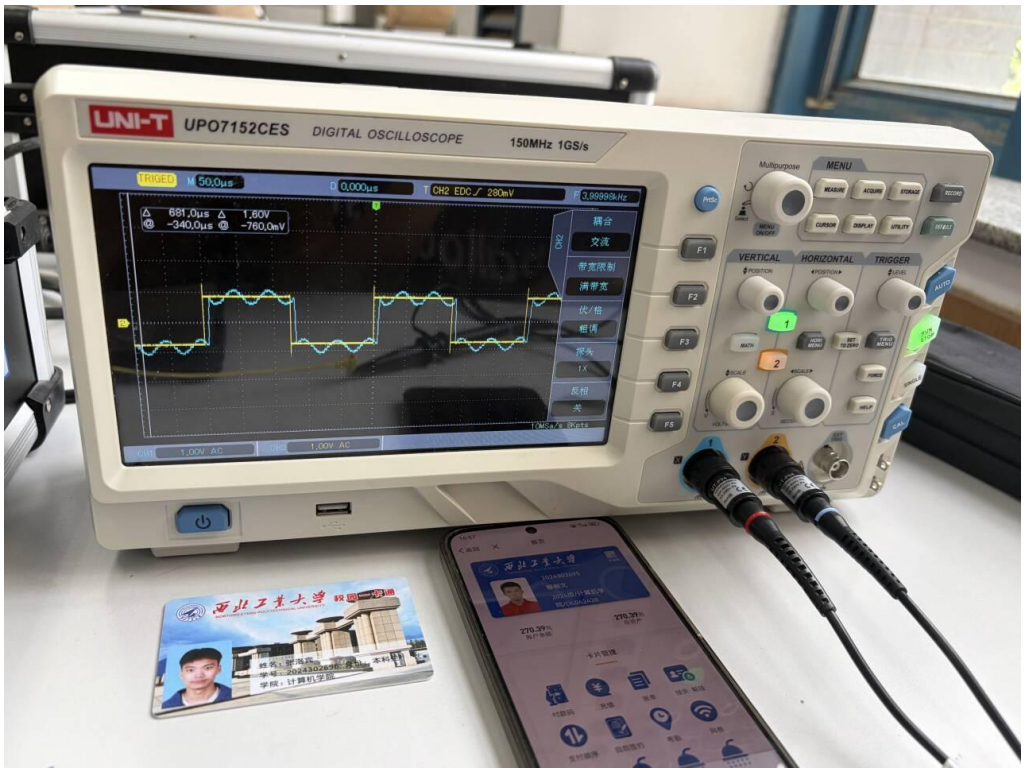


图 7：没有五次谐波的其他谐波合成

（8）没有八次以上高次谐波的其他谐波合成

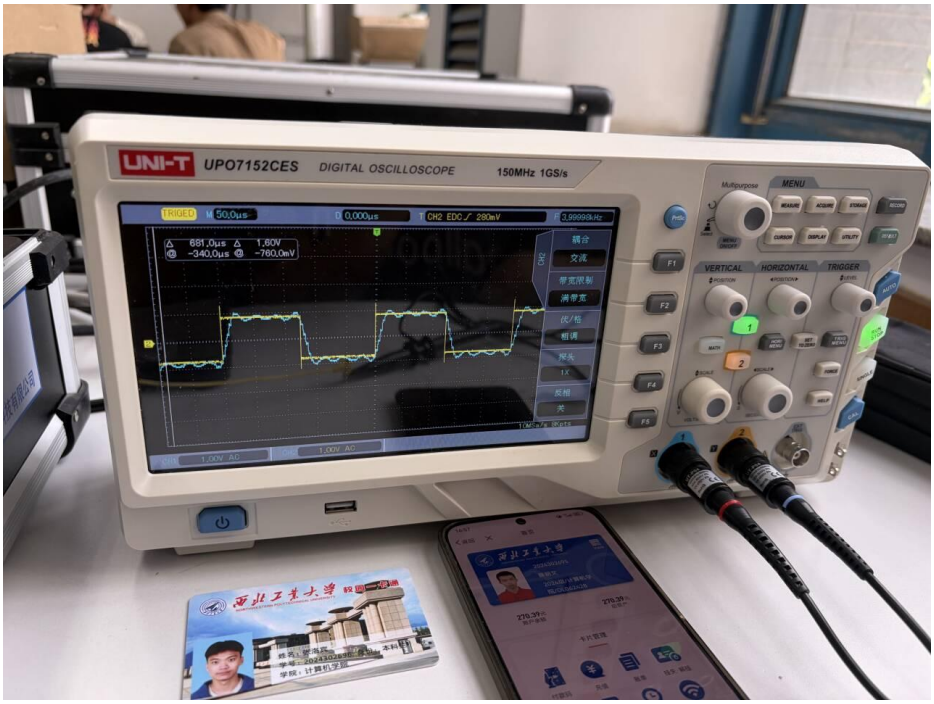


图 8：没有八次以上高次谐波的其他谐波合成

四、实验结果分析及思考

分析：

通常，随着合成的谐波次数的增加，方均误差逐渐减小，可见合成波形与原波形之间的偏差越来越小。一个波峰时，表示合成谐波为一次谐波；两个波峰时，表示有至少两次谐波参与合成；三个波峰时，表示至少有三次谐波参与合成。此外需要注意的是，该信号无偶次谐波。

思考题 1：周期性信号的频谱特性是什么？

答：周期性信号的频谱特性是收敛性、离散型、谐波性。其中：

离散性：指频谱由频率离散而不连续的谱线组成，这种频谱称为离散频谱或线谱。

谐波性：指各次谐波分量的频率都是基波频率的整数倍，而且相邻谐波的频率间隔是均匀的，即谱线在频率轴上的位置是口的整数倍。

收敛性：指谱线幅度随 n 的增大而衰减到零。

思考题 2：合成之后的信号与期望信号是否相同，是什么原因造成这些不同？

答：存在误差，没有完全相同。每次只有有限个信号分波合成，理论信号的

傅里叶级数即基波、二次谐波、三次谐波、四次谐波叠加、N 次谐波，因此叠加的波形与理想信号会有差异。此外，实验中五路信号的振幅调整中存在误差。